

KERTAS KONSEP RASMI

DROBOTEX 2026 · ARENA 06: RERO:MICRO CODING CHALLENGE

PENGANJUR ARENA: TCIL

TARIKH: 26 & 27 SEPTEMBER 2026

LOKASI: DEWAN SERBAGUNA ANG CHENG HO, SARAWAK

ARENA 06 ALGORITHMIC ROBOTICS · OBSTACLES YURAN: Percuma (Tertakluk kepada kuota sekolah)
PERUNTUKAN HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN & LATAR BELAKANG

rero:micro Coding Challenge merupakan ujian kecerdasan algoritma penjejakan garisan dan navigasi pintar. Peserta perlu memprogramkan robot rero:micro (dikuasakan oleh mikropengawal BBC micro:bit) untuk mengharungi litar mencabar yang dipenuhi selekoh berliku, persimpangan pintar, dan zon halangan ultrasonik.

2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN

- Menguasai algoritma kawalan penderia inframerah (IR line sensors) dan penderia jarak ultrasonik.
- Mengukuhkan logik pengaturcaraan menggunakan Microsoft MakeCode atau Python for micro:bit.
- Meningkatkan kemahiran penalaan parameter motor (PID / proportional speed control) untuk kelajuan dan kestabilan maksima.

3.0 SYARAT PENYERTAAN & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar Sekolah Rendah dan Menengah.
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang pelajar + 1 guru pembimbing.
- **PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** mendaftar bagi pihak pasukan.

PENTING: Bagi memastikan pengurusan slot yang telus dan adil, setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja melalui seorang wakil rasmi. Pendaftaran berganda bagi pasukan yang sama akan dibatalkan secara automatik.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL & PERKAKASAN

Komponen / Parameter	Keperluan & Had Spesifikasi
Platform Robot	Robot beroda rero: micro standard.
Papan Kawalan	BBC micro:bit (Versi 1 atau Versi 2).
Penderia Wajib	Penderia garisan optik terbina dalam (built-in line sensors) & Penderia Ultrasonik.
Perisian Pengekodan	Microsoft MakeCode (Blockly / JavaScript) atau Python Editor.
Modifikasi	Pengubahsuaian casis yang mengubah dimensi asal robot adalah tidak dibenarkan.

5.0 FORMAT PERTANDINGAN & SYARAT PERLAWANAN

Peserta diberikan sesi latihan percubaan di litar penentukuran sebelum 2 larian rasmi (Official Runs). Masa terpanjang dengan markah penalti paling minimum akan menentukan kedudukan podium.

- Robot mesti memulakan larian dari Petak Mula (Start Box) sebaik butang A ditekan.
- Trek Halangan: Mengandungi garis lurus laju, selekoh 90 darjah, lintasan persimpangan, dan blok halangan yang perlu dielak secara autonomi.
- Zon Penamat: Robot mesti berhenti secara autonomi di dalam Petak Henti Sasaran (Precision Stop Box) tanpa terbabas.
- Penalti: Sentuhan tangan manusia (human intervention) semasa larian akan dikenakan penalti masa +10 saat.

6.0 STRUKTUR HADIAH & PENGIKTIRAFAN

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00

** Semua peserta yang menyertai pertandingan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan Peringkat Negeri Sarawak anjuran TEGAS.*

7.0 KESELAMATAN & ETIKA PERTANDINGAN

PERATURAN	KESELAMATAN	ZON	ARENA:
1.	Penggunaan beg keselamatan LiPo (LiPo Safe Bag) adalah WAJIB semasa mengecas bateri di kawasan pit.		
2.	Semua peserta wajib mematuhi arahan Marshal Keselamatan dan Ketua Juri pada setiap masa.		

3. Semangat kesukanan tinggi (Fair Play) adalah teras utama DROBOTEX. Sebarang tingkah laku tidak beretika atau cubaan mensabotaj peralatan lawan akan membawa kepada kehilangan kelayakan (Disqualification) serta-merta.